



PS Netze und Verteilte Systeme (NVS) SS 2026

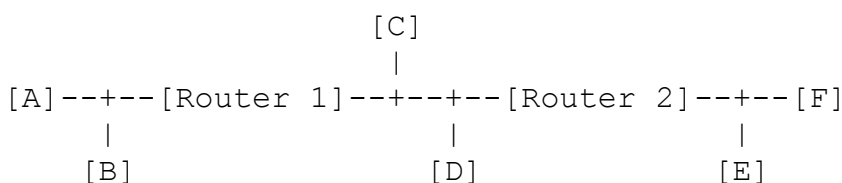
Aufgabenblock 3, bis Do 16.4.2026

Die HA-Lösungen (Scan/Foto von handschriftlichen Skizzen und Aufzeichnungen!) als PDF mit passendem Dateinamen bitte bis zum Vorabend 16 Uhr per e-mail von Ihrem Uni-Mail-Account senden an bcollini@cs.plus.ac.at mit Betreff: [NVS26] AB3

9. Warum verwendet ATM eine Zellengröße von 53 Bytes und nicht längere Rahmen? Berechnen Sie die Zeit die benötigt wird, um eine Zelle bzw. mehrere Zellen mit Payload-Länge (a) 48 und (b) 1500 Bytes zu füllen (Packetisation Delay), wenn die Datenquelle Daten mit einer konstanten Rate von 64kbps (Kilobit/s) liefert.

10. Was ist Zweck und Funktionsweise des Address Resolution Protocol (ARP) für IPv4? Wie sehen ARP Nachrichten aus?

11. Beschreiben Sie die notwendigen ARP-Anfragen und die Belegung der ARP Tabellen, um in unten skizzierten Netzwerk, bestehend aus 3 LANs, ein IPv4 Datagramm von Host A an Host F zu übertragen, unter der Annahme, dass die ARP Tabellen der Hosts und Router am Anfang leer sind.



12. Was ist die Aufgabe und welche Funktionen bietet das Unix-Tool arp?

13. Zeichnen Sie mit wireshark/tcpdump mehrere ARP-Anfragen/Antworten auf. Was fällt Ihnen auf, wenn „kurz“ hintereinander die MAC Adresse des gleichen Rechners angefragt wird?